



TEORÍA DE LA COMPUTABILIDAD

Primer Cuatrimestre

Trabajo Práctico N° 3

Autómatas a Pila

Ejercicios

1. Definir autómatas a pila que sean capaces de reconocer los siguientes lenguajes:

a) $L_a = \{a^n b a^m b a^{n+m} \mid m, n \geq 0\}$

b) $L_b = \{wx \mid w \in \{0, 1\}^*, x \in \{a, b\}^*, |w| = \text{cant}_a(x) \text{ (cantidad de símbolos } a \text{ en } x)\}$

c) $L_c = \{a^p b^{p+q} c^q \mid p, q \geq 1\} = \{a^p b^p b^q c^q \mid p, q \geq 1\}$

d) $L_d = \{a^{2^n} b^n \mid n \geq 0\}$

e) $L_e = \{a^n b^{2^n} \mid n \geq 0\}$

f) $L_f = \{a^n b^p \mid n \neq p, n, p \geq 0\}$

g) $L_g = \{a^p b^q c^{p-q} \mid p \geq q \geq 0\}$

h) $L_h = \{a^p b^q c^{q-p} \mid q \geq p \geq 0\}$

i) $L_i = \{w \mid w \in (0+1)^*, w = w^R\}$.

Pista: Realice un A.P. no-determinista. Utilice el no-determinismo para decidir donde está la mitad de la cadena y comenzar a desapilar símbolos.

j) $L_j = \{a^i b^j c^k \mid i \neq j \text{ o } j \neq k, \text{ con } i, j, k \geq 0\}$

Pista: $L_j = \{a^i b^j c^k \mid i \neq j \text{ con } i, j, k \geq 0\} \cup \{a^i b^j c^k \mid j \neq k \text{ con } i, j, k \geq 0\}$

2. Sea G la gramática libre del contexto (V_n, V_t, P, S) , donde $V_n = \{S\}$, $V_t = \{a, b, +, \times\}$ y $P = \{S \rightarrow +SS, S \rightarrow \times SS, S \rightarrow a, S \rightarrow b\}$, la cual describe al conjunto de las expresiones aritméticas en notación prefija.

a) Obtenga un autómata a pila que reconozca al lenguaje generado por G utilizando el teorema de equivalencia entre G.L.C. y A.P. visto en la teoría.

b) Encontrar una derivación a izquierda de la cadena: $+ \times ab + ba$.

c) Buscar una derivación a derecha para la misma cadena considerada en el inciso anterior.

d) ¿Cuál de las dos derivaciones refleja de forma más certera el proceso llevado a cabo por el autómata a pila al reconocer esta cadena? Para verificarlo realice una traza del autómata tomando $+ \times ab + ba$ como cadena de entrada.

3. Encontrar un autómata a pila que reconozca al lenguaje de las expresiones matemáticas infijas que resultan de combinar solo las variables x e y con las operaciones tradicionales: $+$, $-$, $*$, $/$. Indicar cuáles serían los estados intermedios que conducen del estado inicial a la aceptación de la cadena: $(x * y + x) * (x + y)$.

PISTA: En vez de diseñar el autómata directamente puede que resulte más sencillo obtener la gramática libre de contexto que genere dicho lenguaje y a partir de esta obtener el autómata a pila.